

[문제 한 줄 요약]

요식업 자영업자를 위한 마케팅 전략 추천 AI 비서(챗봇) 개발. (~10/24)

1. 사용자/맥락

대상 사용자: 서울시 성동구 요식업 자영업자

사용 시나리오: 성동구 내 가맹점주가 자신의 가맹점 고유 코드를 입력하면 해당 매장에 대한 마케팅 전략을 제안 및 근거 도표 생성

2. 입력/출력 정의

입력(필드·스키마·기간): 가맹점 고유 코드 + 가맹점주의 자연어 질문

출력: 자연어 질문에 대한 답변 및 마케팅 전략 제안(각종 이벤트, 시즌 메뉴 출시 등),
답변에 대한 근거 및 도표

3. 가정/제약

가정: 사용자는 신한카드 가맹점에 등록된 매장의 점주이고, 점주가 가맹점 고유코드를 입력하면 대회에서 기본으로 제공되는 데이터 수준의 정보들을 불러와 답변을 만든다.
답변의 근거는 성동구 내 요식업장 데이터로 한다.

제약: 예산은 모델 학습을 위한 구글 코랩 프로 약 30,619원(\$9.99*2.2(부가세 포함, 2개월), 25.09.22 기준 원달러 환율)으로 책정하였으며 이용 서비스나 추가적인 외부 데이터 사이즈에 따라 변동될 수 있다. 외부 데이터 활용에 있어서 대회 규칙에 따라 무료로 수집 가능한 데이터만을 대상으로 하고, 활용되는 LLM은 gemini 2.5 flash(무료)로 한다. 개인정보 익명화 수준은 대회에서 이미 일부(구체적인 매장명) 비식별화 처리를 하였으므로 개발 과정에서의 별도 익명화는 없다.

4. 성공 기준(KPI) & 가치

1차 KPI: 매출/방문 예측 $MAE \leq 15\%$ (검증세트 기준), 재방문 분류 기준

$Recall@Top10\% \geq 0.40$ (재방문 상승 타겟팅)

보조(가드레일): 추론시간 < 5초, 편향(연령/성별) $\Delta FPR \leq 0.05$, 데이터 feature-level 결측률 $\leq 20\%$

기대효과: 소상공인의 시간·비용 절감과 실질 매출 증대. 근거 표기 일관성/재현가능 시연 등 대회 요구 충족.

5. 위험/윤리/법

리스크 Top-3: 실제 서비스 시 LLM 에 과도한 가맹점 데이터 유출 우려, 샘플 편향 우려, 양질의 데이터 부족 우려

윤리: 개인정보 최소화, 민감 특성 금지

법: 추후 모델이 실제 서비스에 활용될 때 자체 모델이 아닌 외부 LLM을 활용하게 된다면 개인정보보호법, 여신전문금융업법 등에 따라 개인정보 국외 이전 · 처리위탁 고지/동의, 법인 · 가맹점 신용정보의 제3자 제공 · 마케팅 활용에 대한 동의와 같은 각종 동의를 받아야 한다.

6. 마일스톤

베이스라인 공개일, 중간점검, 최종발표

9월: 프로젝트 주제 선정 및 주제와 관련된 데이터 수집 및 가공

10월: 모델 제작 및 추가로 필요한 데이터 수집 후 완성된 모델 피드백, 최종검토가 완료된 모델을 제출

베이스라인 공개일: 10/03

중간점검: 10/14 (공모전 일정 기준)

최종발표: 11/26 (공모전 일정 기준)